

Je me souviens

Un algorithme est une suite **ordonnée** et **finie** d'instructions.

1 Utiliser une variable

Variable

Une variable possède un nom et contient une valeur qui peut changer pendant l'exécution du programme.

PROGRAMME DE CALCUL :

Choisir un nombre, le multiplier par 3, puis ajouter 5.

Avec $x=4$, le résultat est $3 \times 4 + 5 = 17$.

2 Programmer une condition

Condition

Une instruction « si... alors... sinon... » exécute des actions différentes selon qu'une condition est vraie ou fausse.

Scratch

1. Demander une valeur et la stocker dans une variable.
2. Placer le test dans un bloc « si... alors... sinon ».
3. Prévoir les deux issues.
4. Tester une valeur qui vérifie la condition et une qui ne la vérifie pas.

3 Répéter des instructions

Boucle

Une boucle répète un bloc d'instructions un nombre fixé de fois ou jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite.

TRACER UN CARRÉ :

Pour tracer un carré dans Scratch, répéter **4** fois : avancer d'une longueur puis tourner de **90°**.

4 Programmer dans un tableur

Formule recopiable

1. Saisir les données dans des cellules séparées.
2. Commencer une formule par le signe =.
3. Utiliser les adresses des cellules, par exemple `=3*A2+5`.
4. Recopier la formule avec la poignée de recopie.
5. Vérifier les premières valeurs à la main.

TABLEAU DE VALEURS :

Si la colonne A contient des valeurs de x , la formule `=3*A2+5` calcule $3x+5$ dans la colonne B.
Pour $x=4$, elle affiche **17**.

Déboguer

1. Reproduire l'erreur avec un exemple simple.
2. Observer les valeurs des variables.
3. Vérifier l'ordre des instructions et les conditions.
4. Corriger une seule chose à la fois puis retester.

Critères de réussite

- ☐ J'ai donné des noms explicites aux variables.
- ☐ J'ai testé les deux branches d'une condition.
- ☐ J'ai choisi une boucle adaptée.
- ☐ J'ai expliqué le rôle de chaque bloc important.